Modelos de Computación

Grado en Ingeniería Informática

Práctica 1 A

Lenguajes, gramáticas y autómatas

Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial
Universidad de Granada

Curso 2026-2027

1 Instrucciones

Cada ejercicio deber constar del desarrollo completo en caso necesario. No se considerará correcto si se entrega solamente el resultado final.

La entrega consistirá en un único PDF que agrupe los distintos ejercicios. Para ello, se podrá escanear cada ejercicio hecho en papel (puede hacerse con aplicaciones en el móvil como CamScanner o similar), asegurándose de que la calidad resultante permita su correcta corrección posterior.

2 Ejercicios

Problema 1: Determinar el lenguaje generado por las siguientes gramáticas:

a) $S \to YXY,\ X \to bb,\ Y \to aY \mid bY \mid \varepsilon$

b) $S \to aXY,\ X \to bX \mid cX \mid \varepsilon,\ Y \to cc$

c) $S \to XcXaX,\ X \to bX \mid cX \mid \varepsilon$

d) $S \to SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon$

Problema 2: Encontrar la gramática de tipo 2 para $L \subseteq \{0,1\}^*$. En cada caso, especificar además si son lenguajes de tipo 3, indicando para ello la gramática regular que lo genera.

a) Palabras que comienzan por 11 y terminan en 010.

b) Palabras que no contienen el patrón 011.

Problema 3: Encontrar la gramática de tipo 3 para $L \subseteq \{0,1\}^*$.

a) Palabras en las que todo 0 está precedido inmediatamente por un 1.

b) Palabras cuyo número de ceros es múltiplo de 3.

Problema 4: Un laboratorio de biotecnología está desarrollando un lenguaje para describir los *protocolos automatizados* que ejecuta un brazo robótico. Quieren definir una gramática que genere protocolos válidos siguiendo las siguientes restricciones:

a) Hay 2 tipos de estación de trabajo: estériles (t) y comunes (c). Un protocolo es una secuencia de estaciones y otros elementos, y el contenido de cada estación se escribe inmediatamente después de su letra.

b) En las estaciones estériles siempre debe realizarse al menos un lavado (l) y al menos una incubación (i), en cualquier orden y en cualquier cantidad.

c) Las estaciones comunes pueden tener cualquier número de incubaciones (i), incluso ninguna.

d) Existen puntos de calibración (k), que sirven para reajustar el brazo, pero siempre deben ir precedidos de al menos una estación estéril.

e) Todo protocolo debe finalizar con un volcado de resultados (v), que cierra el experimento.

f) Para poder realizar el volcado es necesario haber registrado al menos una muestra válida (m), que debe aparecer al final de alguna estación, estéril o común.

Por ejemplo, la cadena terminal "$citilmkv$" representa que el protocolo contiene:

ci una estación común con una incubación.

$tilm$ una estación estéril con una incubación, un lavado y una muestra válida.

k un punto de calibración.

v el volcado de resultados.

Elaborar una gramática que genere estos protocolos con sus restricciones. Cada palabra del lenguaje es un protocolo completo.

¿A qué tipo de gramática dentro de la jerarquía de Chomsky pertenece la gramática diseñada?

¿Sería posible diseñar una gramática de tipo 3 para este problema?

Autómatas

Problema 5: Construir, si es posible, un AFD que acepte los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$:

a) Palabras que contengan la subcadena `ca`.

b) Palabras que contengan la subcadena `ca` y no terminen en `b`.

c) Palabras con número impar de `c`'s.

d) Palabras que, además de cumplir c), no contienen la subcadena `bca`.

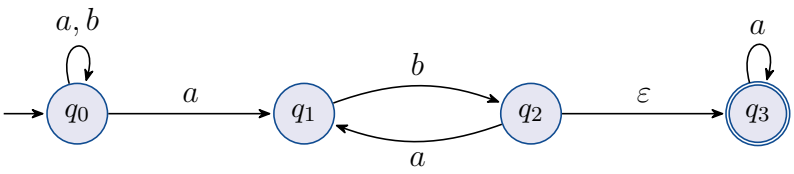
Problema 6: Construir un AFND que acepte el lenguaje $L \subseteq \{0,1\}^*$ de las palabras que contienen simultáneamente las subcadenas `110` y `010`. El AFND debe aceptar también cuando estas subcadenas están solapadas (por ejemplo `11010`).

Problema 7: Sea $L \subseteq \{0,1\}^*$ el lenguaje formado por las palabras que terminan en `01` *o* cuya longitud es múltiplo de 3 (los dos casos no son excluyentes).

a) Construir un AFND con transiciones nulas que acepte L, aprovechando las ε-transiciones para resolver la unión de las dos condiciones.

b) A partir del autómata anterior, obtener un AFND **equivalente sin transiciones nulas**, indicando el nuevo conjunto de estados finales y justificando por qué cambia.

Problema 8: Obtener un AFD equivalente al AFND siguiente:



3 Fecha de entrega

La fecha tope para la entrega será el **VIERNES 30 DE OCTUBRE** hasta las **23:30 horas**.

Problema 1: Determinar el lenguaje generado por las siguientes gramáticas:

a) $S \to YXY,\ X \to bb,\ Y \to aY \mid bY \mid \varepsilon$
b) $S \to aXY,\ X \to bX \mid cX \mid \varepsilon,\ Y \to cc$
c) $S \to XcXaX,\ X \to bX \mid cX \mid \varepsilon$
d) $S \to SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon$

a) $S \to YXY \quad X \to bb$
$Y \to aY \mid bY \mid \varepsilon$

$S \to Y(X)Y \to YbbY \to \begin{cases} abbbY \to abbbb \\ ababbY \to ababbb \end{cases}$ (bb)

$\to L = \{ubbv \mid u,v \in \{a,b\}^*\}$

Ej: abab|bba → Tanto la parte izquierda como derecha son indefinidas
Además $S \to YXY = YbbY$

b) $S \to aXY \quad X \to bX \mid cX \mid \varepsilon$
$Y \to cc$

$L(G) = \{auvcc \mid u \in \{b,c\}^*\}$

$S \to aXY \to aXcc \to \begin{cases} abXcc \to abccc \\ acXcc \to acbcc \end{cases}$

La "a" y las "cc" son fijas, entre medias las "b" y "c" que sean

$S \to XcXaX$

$X \to bX \mid cX \mid \varepsilon$

$S \to XcXaX \to cccac$
$\to bcbac$
$\to bcbcba$

$L(G) = \{ucvax \mid u,v,z \in \{b,c\}^*\}$

d) $S \to SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon \to L(G) = \{w \mid w \in \{a,b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$

$S \to SS \to aSbbSa \to abSabbaSba$
$\to abaSbabbaSba \to ababbbabaaba$

$S \to SS \to aSbS \to aaSbbS$
$\to aaSbbaSb \to aabbab$

→ No parece que haya ninguna peculiaridad extra.

Problema 2: Encontrar la gramática de tipo 2 para $L \subseteq \{0,1\}^*$. En cada caso, especificar además si son lenguajes de tipo 3, indicando para ello la gramática regular que lo genera.

a) Palabras que comienzan por 11 y terminan en 010.
b) Palabras que no contienen el patrón 011.

a) $L(G) = \{11w010 \mid w \in \{0,1\}^*\}$

$S \to 11A$
$A \to 1A \mid 0A \mid 010$

→ Es de tipo 3, pero a su vez es de tipo 2. (Tipo 3 ⊂ Tipo 2)

b) $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid \{011\} \not\subset w\}$

$S \to 1S \mid 0A \mid \varepsilon$ — Tipo 3 (Tipo 3 ⊂ Tipo 2)
$A \to 0A \mid 1B \mid \varepsilon$
$B \to 0A \mid \varepsilon$

→ Aquí obligamos a poner otro 0 pasando de A → B

EJ: $S \to 0A \to 01B \not\to 011$
$0A \to 010A$
$\varepsilon \to 01$

Problema 3: Encontrar la gramática de tipo 3 para $L \subseteq \{0,1\}^*$.

a) Palabras en las que todo 0 está precedido inmediatamente por un 1.
b) Palabras cuyo número de ceros es múltiplo de 3.

a) $L = (1+10)^*$

$S \to 1A/\varepsilon$
$A \to 1A/0S/\varepsilon$

EJ: $S \to 1A \to 11A \to 110S \to 1101A$

Y cumple que es de tipo 3

$L = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \mid \frac{|w|_0}{3} = 0\}$

$S \to 1S/0A/\varepsilon$
$A \to 1A/0B$
$B \to 1B/0S$

Básicamente obligamos a tener el cierre en S y para terminar necesita hacer la secuencia de los tres "0", sin restringir los "1"

EJ: $S \to 1S \to 11S \to 110A \to 1101A \to 1101 0B$
$\to 11010 1B \to 110101 0S \to 1101010$

Problema 4: Un laboratorio de biotecnología está desarrollando un lenguaje para describir los *protocolos automatizados* que ejecuta un brazo robótico. Quieren definir una gramática que genere protocolos válidos siguiendo las siguientes restricciones:

a) Hay 2 tipos de estación de trabajo: estériles (t) y comunes (c). Un protocolo es una secuencia de estaciones y otros elementos, y el contenido de cada estación se escribe inmediatamente después de su letra.
b) En las estaciones estériles siempre debe realizarse al menos un lavado (l) y al menos una incubación (i), en cualquier orden y en cualquier cantidad.
c) Las estaciones comunes pueden tener cualquier número de incubaciones (i), incluso ninguna.
d) Existen puntos de calibración (k), que sirven para reajustar el brazo, pero siempre deben ir precedidos de al menos una estación estéril.
e) Todo protocolo debe finalizar con un volcado de resultados (v), que cierra el experimento.
f) Para poder realizar el volcado es necesario haber registrado al menos una muestra válida (m), que debe aparecer al final de alguna estación, estéril o común.

Por ejemplo, la cadena terminal "$citilmkv$" representa que el protocolo contiene:

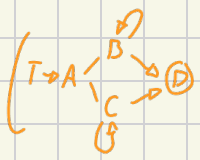
c una estación común con una incubación.
$tilm$ una estación estéril con una incubación, un lavado y una muestra válida.
k un punto de calibración.
v el volcado de resultados.

Elaborar una gramática que genere estos protocolos con sus restricciones. Cada palabra del lenguaje es un protocolo completo.

¿A qué tipo de gramática dentro de la jerarquía de Chomsky pertenece la gramática diseñada?

¿Sería posible diseñar una gramática de tipo 3 para este problema?

Autómatas



$E\,Est \to (t) \begin{cases} -1^+l \\ -1^+1 \end{cases} \begin{cases} -.\ k \\ -\ v \end{cases} -\ m$

$E\,Com \to (c) \begin{cases} -0^+1 \\ -\ v \\ -\ .\ m \end{cases}$

Estaciones

$C \to (No\ m) - C \to cI \quad I \to 1I \mid \varepsilon$
$C_m \to (S.\ m) - C_m \to cI_2 \quad I_2 \to 1I_2 \mid m$
$T \to (No\ m)$
$T_m \to (S.\ m)$

$T \to tA \mid tA_2$
$A \to l\,B \mid 1\,C$
$B \to l\,B \mid 1\,D$
$C \to 1C \mid l\,D$
$D \to l\,D \mid 1D \mid \varepsilon$
$A_2 \to l\,B_2 \mid 1\,C_2$
$B_2 \to l\,B_2 \mid 1\,D_2$
$C_2 \to 1C_2 \mid l\,D_2$
$D_2 \to l\,D_2 \mid 1D_2 \mid m$

Estación Común (No k)

$C \to cA$
$A \to 1A \mid m \mid \varepsilon$

Estación Estéril $(1^+ l/1 \mid 0^+ \to .. m) \to (k)$

$T \to tA$
$A \to l\,B \mid 1\,C \qquad C \to iC \mid l\,D$
$B \to l\,B \mid 1\,D \qquad D \to l\,D \mid 1D \mid m \mid \varepsilon$

Para k mínimo 1 est Estéril

$P_0 \to CP_0 \mid TP_1$
$P_1 \to CP_1 \mid TP_1 \mid kP_1$

$S \to X_1$
$(NN)\ X_1 \to C\,X_1 \mid T\,X_2 \mid C_m X_3 \mid T_m X_4$
$(SN)\ X_2 \to CX_2 \mid T\,X_2 \mid C_m X_4 \mid T_m X_4 \mid kX_2$
$(NS)\ X_3 \to CX_3 \mid C_m X_3 \mid T\,X_4 \mid T_m X_4 \mid v$
$(SS)\ X_4 \to CX_4 \mid C_m X_4 \mid TX_4 \mid T_m X_4 \mid kX_4 \mid v$

→ (v)

Casos

1- No T, No m
2- Si T, No m
3- No T, Si m ✓
4- Si T, Si T ✓

$X_1 \to$ No Termina → (Bases lógicas de terminaciones Se completan al final)
$X_2 \to kX_2$
$X_3 \to v$
$X_4 \to kX_4 \mid v$

EJ: $citilmkv$

$S \to X_1 \to CX_1 \to cIX_1 \to c\,\underset{\varepsilon}{I}X_1 \to c\,T_m X_4 \to c\,tA_2 X_4 \to c\,t\,C_2 X_4 \to c\,t\,l\,\underset{m}{D_2} X_4 \to c\,i\,t\,i\,l\,m\,kX_4 \to citilmkv$

Problema 5: Construir, si es posible, un AFD que acepte los siguientes lenguajes sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$:

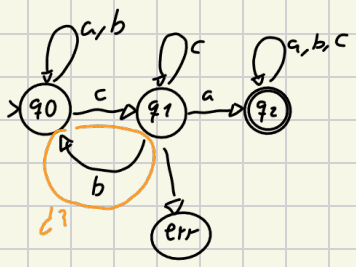
a) Palabras que contengan la subcadena ca.

b) Palabras que contengan la subcadena ca y no terminen en b.

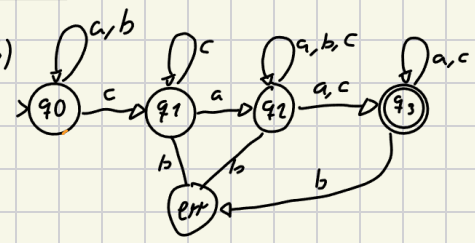
c) Palabras con número impar de c's.

d) Palabras que, además de cumplir c), no contienen la subcadena bca.

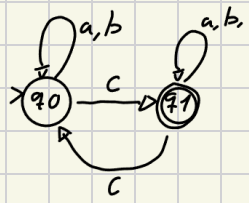
a)



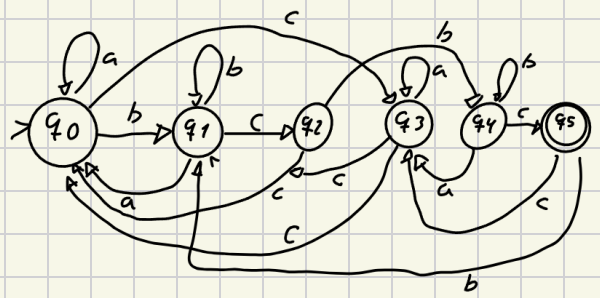
b)



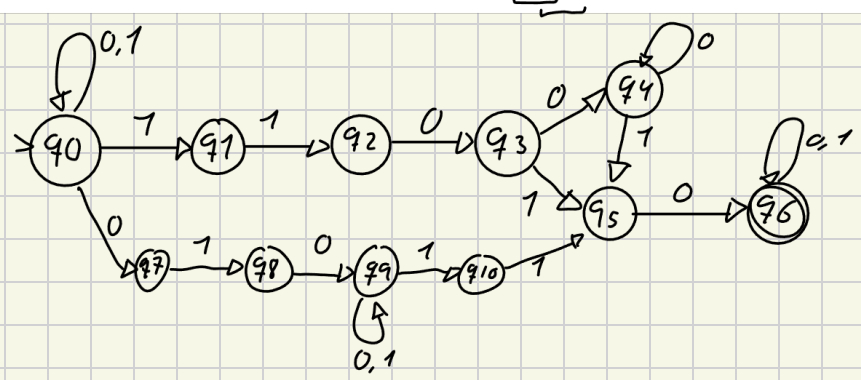
c)

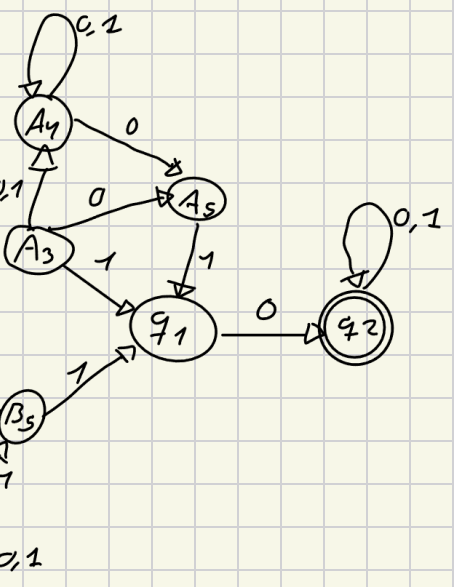


d)



Problema 6: Construir un AFND que acepte el lenguaje $L \subseteq \{0, 1\}^*$ de las palabras que contienen simultáneamente las subcadenas 110 y 010. El AFND debe aceptar también cuando estas subcadenas están solapadas (por ejemplo 11010).



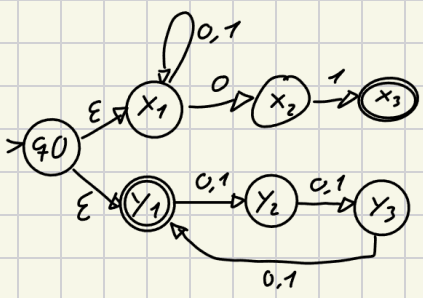


Problema 7: Sea $L \subseteq \{0, 1\}^*$ el lenguaje formado por las palabras que terminan en 01 o cuya longitud es múltiplo de 3 (los dos casos no son excluyentes).

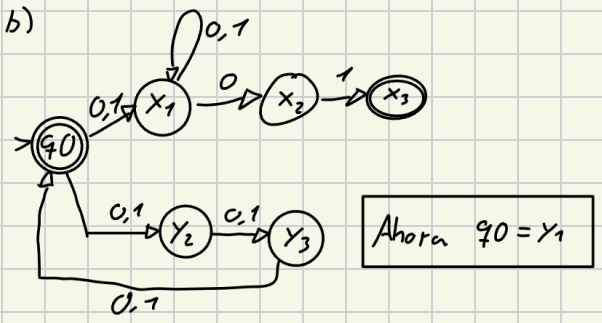
a) Construir un AFND con transiciones nulas que acepte L, aprovechando las ε-transiciones para resolver la unión de las dos condiciones.

b) A partir del autómata anterior, obtener un AFND **equivalente sin transiciones nulas**, indicando el nuevo conjunto de estados finales y justificando por qué cambia.

a)



b)



Problema 8: Obtener un AFD equivalente al AFND siguiente:

